

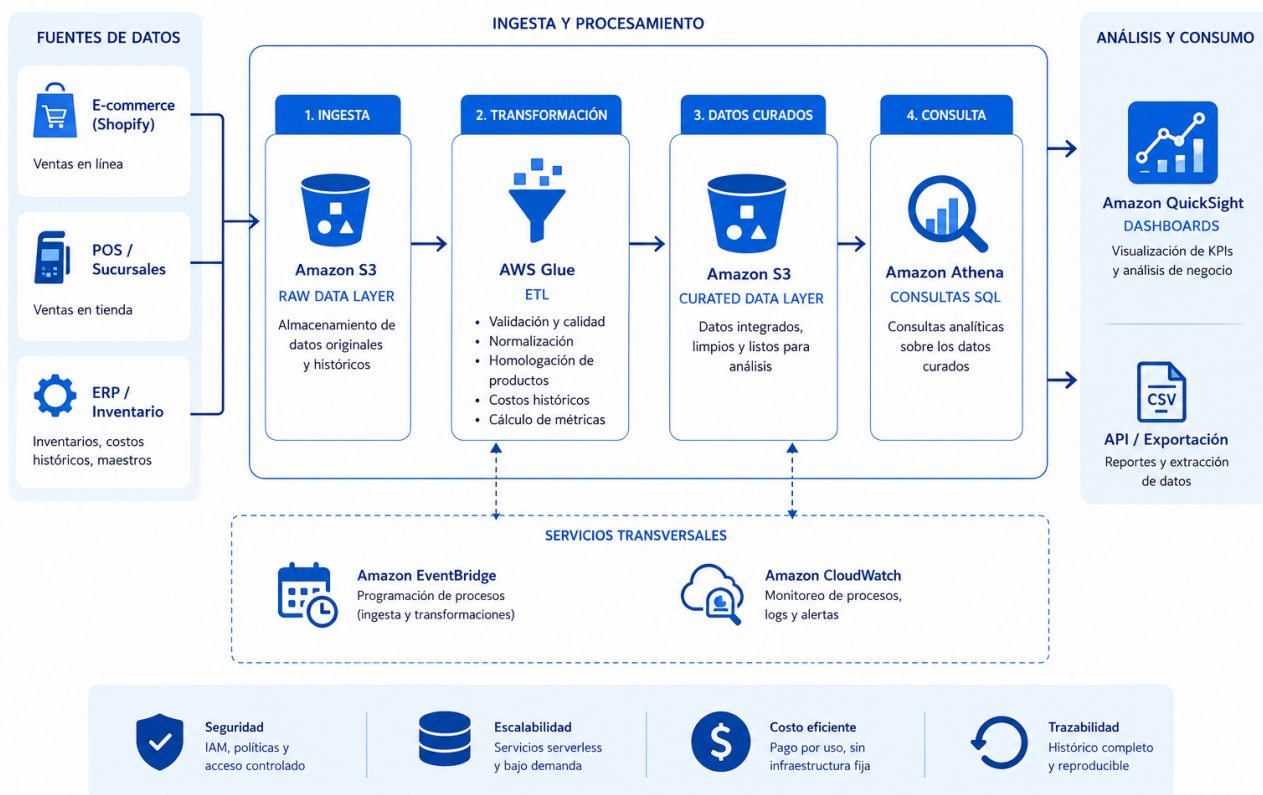
Café Norte: Análisis de Inventario y Ventas

Para poder tener un control real y acertado sobre el movimiento económico de Café Norte a nivel nacional, es necesaria una integración adecuada de todas sus Áreas.

Tuxpas, como AWS partner, presenta la siguiente solución por etapas.

1. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura de bajo costo y facil escalabilidad, diseñada para integrar las tres fuentes actuales de información, mantener el histórico y habilitar análisis periódicos de inventario, ventas, costos y rentabilidad.



Amazon S3: Capa de Almacenamiento que facilitará la ingesta de datos de diferentes fuentes.

AWS Glue: Normalización de fuentes, homologación de productos, asignación de costos históricos y generación de tablas analíticas.

Amazon Athena permitirá consultar los datos procesados sin mantener infraestructura de cómputo permanente. Debido al volumen esperado y a que los análisis son principalmente mensuales, se considera suficiente para la primera versión.*

Amazon EventBridge permitirá programar la ejecución de los procesos de ingesta y transformación. Se espera realizar una actualización diaria para mantener el inventario y las ventas realizadas, mientras que los procesos de análisis y reporte pueden ejecutarse bajo demanda.

Amazon CloudWatch Monitoreo y detección de fallos centralizada.

Amazon QuickSight Visualización de indicadores de negocio, como rotación de inventario, COGS, márgenes, crecimiento de ventas y desempeño por canal.

2. Plan de implementación

Fase 1 — Fundaciones e ingesta

- Integración de las fuentes de datos.
- Carga histórica inicial.
- Definición de esquemas y catálogo.
- **Entregable:** Data Lake con datos históricos y nuevas cargas automatizadas.

Fase 2 — Integración y modelo analítico

- Reconciliación entre ERP, POS y e-commerce.
- Procesamiento de costos históricos.
- Cálculo de COGS, inventario valorizado, rotación y márgenes.
- **Entregable:** Modelo analítico integrado y reproducible.

Fase 3 — Automatización y monitoreo

- Programación de cargas diarias.
- Logs y alertas.
- Manejo de errores y reintentos.
- **Entregable:** Pipeline operativo y monitoreado.

Fase 4 — Consumo y evolución

- Dashboards de KPIs.
- Reportes mensuales.
- Documentación y transferencia operativa.
- Incorporación progresiva de nuevos indicadores.
- **Entregable:** Plataforma disponible para análisis recurrente del negocio.

3. Estimación de costo mensual

Sistema de implementación inicial

- 3 fuentes de datos.
- Ingesta diaria.
- 40 sucursales, 70 productos activos y canal web.
- Aproximadamente 84,000 snapshots de inventario mensuales.
- Procesamiento ETL diario.
- Consultas analíticas principalmente mensuales.
- Un número reducido de usuarios para visualización inicial.
- Región AWS a definir pero se recomienda Norte de Virginia.

Servicio	Uso previsto	Estimación mensual
Amazon S3	Data Lake Raw + Curated + históricos	~\$5
AWS Glue	ETL diario de bajo volumen	~\$15–30
Amazon Athena	Consultas analíticas mensuales	~\$1–5
EventBridge	Programación de procesos	<\$1
CloudWatch	Logs y monitoreo	~\$1–5
QuickSight	Visualización, dependiendo de usuarios	~\$15–50+

Servicio	Uso previsto	Estimación mensual
Total estimado		~\$40–95/mes

Se propone un presupuesto inicial de **hasta \$200 USD/mes**, dejando margen para crecimiento de volumen, mayor frecuencia de procesamiento, almacenamiento histórico y aumento del número de usuarios de BI.

*La estimación debe validarse mediante AWS Pricing Calculator antes de la implementación.

4. Riesgos

- **Calidad y consistencia de datos:** las fuentes utilizan diferentes identificadores y formatos, por lo que la homologación inicial es crítica.
- **Cambios en las fuentes:** modificaciones en estructuras de archivos o APIs pueden requerir ajustes en los procesos de ingesta.
- **Costos variables:** el consumo de Glue, Athena y QuickSight depende del volumen procesado y del número de usuarios.
- **Históricos de costos:** los cambios de costo por fecha deben conservarse correctamente para evitar distorsiones en COGS y rentabilidad.
- **Dependencia de reglas de negocio:** métricas como rotación y margen requieren validar previamente sus definiciones con el cliente.

5. Supuestos y preguntas abiertas

Supuestos

- Las tres fuentes pueden proporcionar sus datos de manera programada.
- Los identificadores actuales permiten establecer relaciones entre productos después de una fase inicial de homologación.
- Los snapshots de inventario se generan diariamente.
- El análisis no requiere información en tiempo real.

Preguntas para el cliente

1. ¿Cómo se entregan actualmente los datos: archivos, APIs o conexiones directas?
2. ¿Cuánto tiempo debe conservarse el histórico de ventas y costos?
3. ¿Cuántos usuarios necesitarán acceso a los dashboards?
4. ¿Existen requisitos específicos de seguridad, privacidad o auditoría?
5. ¿Qué KPIs deben considerarse críticos para la primera versión?
6. ¿Qué indicadores deben actualizarse diariamente y cuáles únicamente mensualmente?